

1. 许多虫子会危害玫瑰植株的正常生长。某商业杀虫剂在广告中扬言其有效率为99%，假设在一个滋生了2000只虫子的玫瑰园中施用了该杀虫剂，令 X =存活的虫子数量。

(a) 该试验可以用哪种概率分布进行建模？

(b) 利用 (a) 中选定的分布，写出 X 小于100的概率表达式；

(c) 计算 (b) 中概率的近似值。

(a) 二项分布, $X \sim C(2000, 0.01)$

$$(b) P(X < 100) = \sum_{i=0}^{99} C_{2000}^i 0.01^i 0.99^{2000-i} \quad ①$$

(c) 在 n 较大时, 可用泊松分布 $\pi(\lambda)$ 近似 X 分布

$$\lambda = 2000 \times 0.01 = 20$$

$$P(X < 100) \approx \sum_{k=0}^{99} \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!} \quad ②$$

进一步正态分布近似有 $X \sim N(20, \sqrt{1.98})$

$$P(X < 100) = P\left(\frac{X-20}{\sqrt{1.98}} < \frac{80}{\sqrt{1.98}}\right) \quad ③$$

根据①, ②, ③得到的结果为

$$0.9999, \quad 1.0, \quad 1.0$$

2. 设 $X_i, i = 1, 2, 3$ 独立且都分别服从 $N(i, i^2)$ 的正态分布, 利用 X_i 构造服从下列分布的统计量:

(a) 自由度为 3 的 χ^2 分布;

(b) 自由度为 2 的 t 分布;

(c) 自由度为 1, 2 的 F 分布。

$$(a) \quad X_1 \sim N(1, 1) \quad X_2 \sim N(2, 4) \quad X_3 \sim N(3, 9)$$

$$X_1 - 1, \frac{X_2 - 2}{2}, \frac{X_3 - 3}{3} \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} N(0, 1)$$

$$Z = (X_1 - 1)^2 + \left(\frac{X_2 - 2}{2}\right)^2 + \left(\frac{X_3 - 3}{3}\right)^2 \sim \chi^2(3)$$

$$(b) \quad T = \frac{X_1 - 1}{\sqrt{\left[\left(\frac{X_2 - 2}{2}\right)^2 + \left(\frac{X_3 - 3}{3}\right)^2\right] / 2}} \sim t_2$$

$$(c) \quad \frac{(X_1 - 1)^2 / 1}{\left[\left(\frac{X_2 - 2}{2}\right)^2 + \left(\frac{X_3 - 3}{3}\right)^2\right] / 2} \sim F_{1, 2}$$